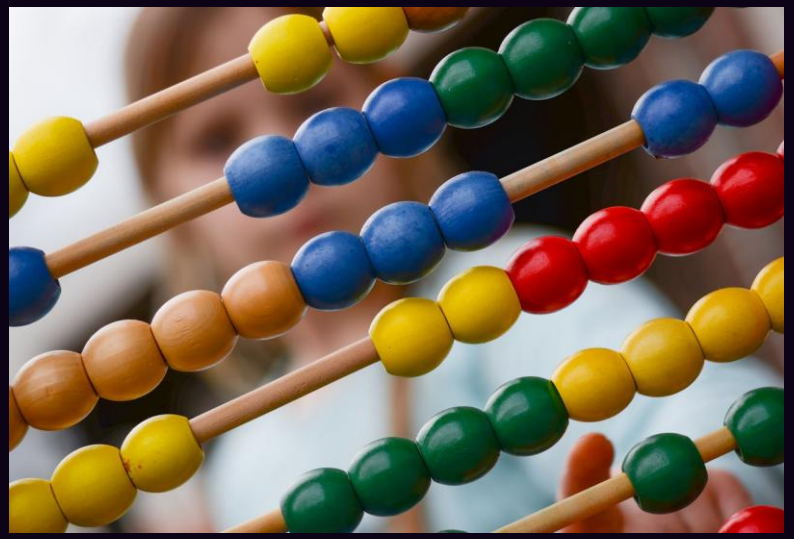
Cours 07

Base de données relationnelle

Marc-André Bélisle H26

Cours 07 – Min-Max le SQL

1. Count (compter)
2. Sum (somme)
3. Avg (moyenne)
4. Min et Max (minimum et maximum)
5. Exercices (surprenant, n'est-ce pas?)



Pro en SELECT

Référence pour le SQL:
https://w3schools.com/sql

Count

Pour compter les résultats!

Il y a plusieurs façons d'utiliser COUNT( ). Cette fonction sert précisément à calculer le nombre d'entrées selon des critères bien précis.

Pour compter tous les résultats, incluant les champs vide ou NULL, on utilise:
COUNT(*) comme dans SELECT COUNT(*) FROM animaux;

Si on précise une colonne comme par exemple: COUNT(NomDeLaColonne) ça va ignorer toutes les entrées vides/NULL de cette colonne spécifiquement.

Et finalement, on peut aussi y préciser un DISTINCT pour ne pas compter plusieurs fois la même valeur dans une colonne. Ex: SELECT COUNT(DISTINCT NomDeLaColonne)) FROM …

On peut bien sûr spécifier avec un WHERE si besoin, comme la requête suivante pour compter le nombre de tortues que je possède dans ma B.D.
SELECT COUNT (*) FROM animaux WHERE Type = 'Tortues';

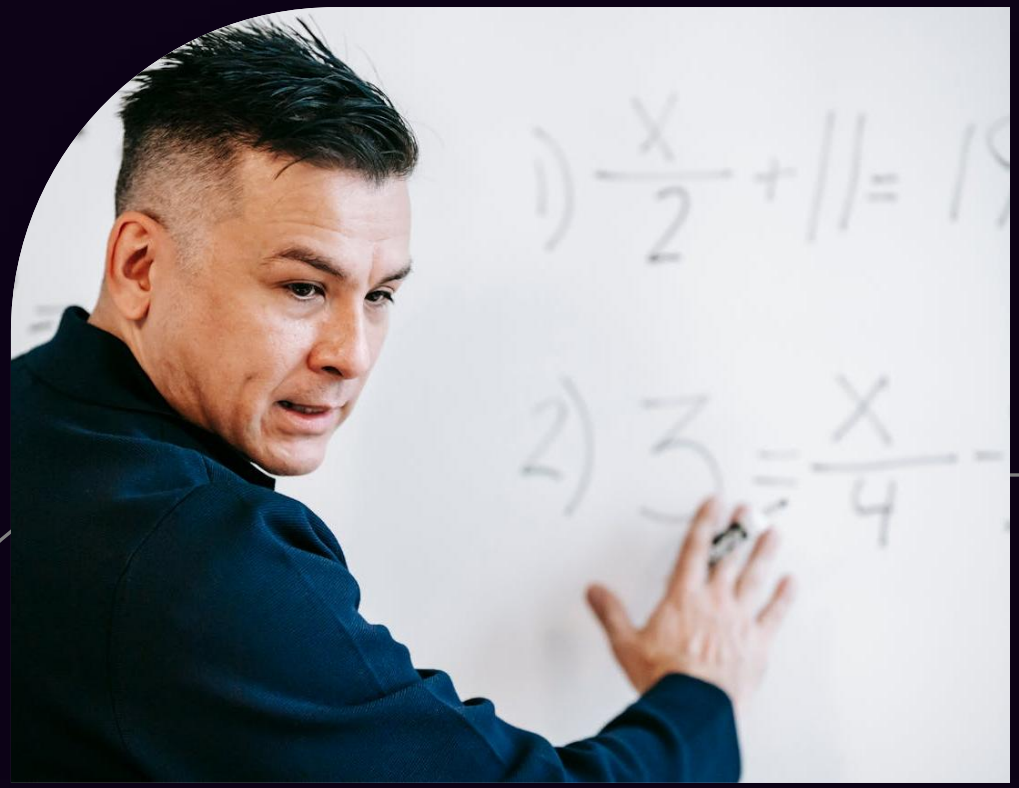
SUM – La somme

Vous avez fort probablement eu le cours d'Excel dans lequel SUM servait à calculer le total de plusieurs cellules numériques… En SQL c'est pas mal la même chose, mais on échange les cellules par les colonnes d'une table.

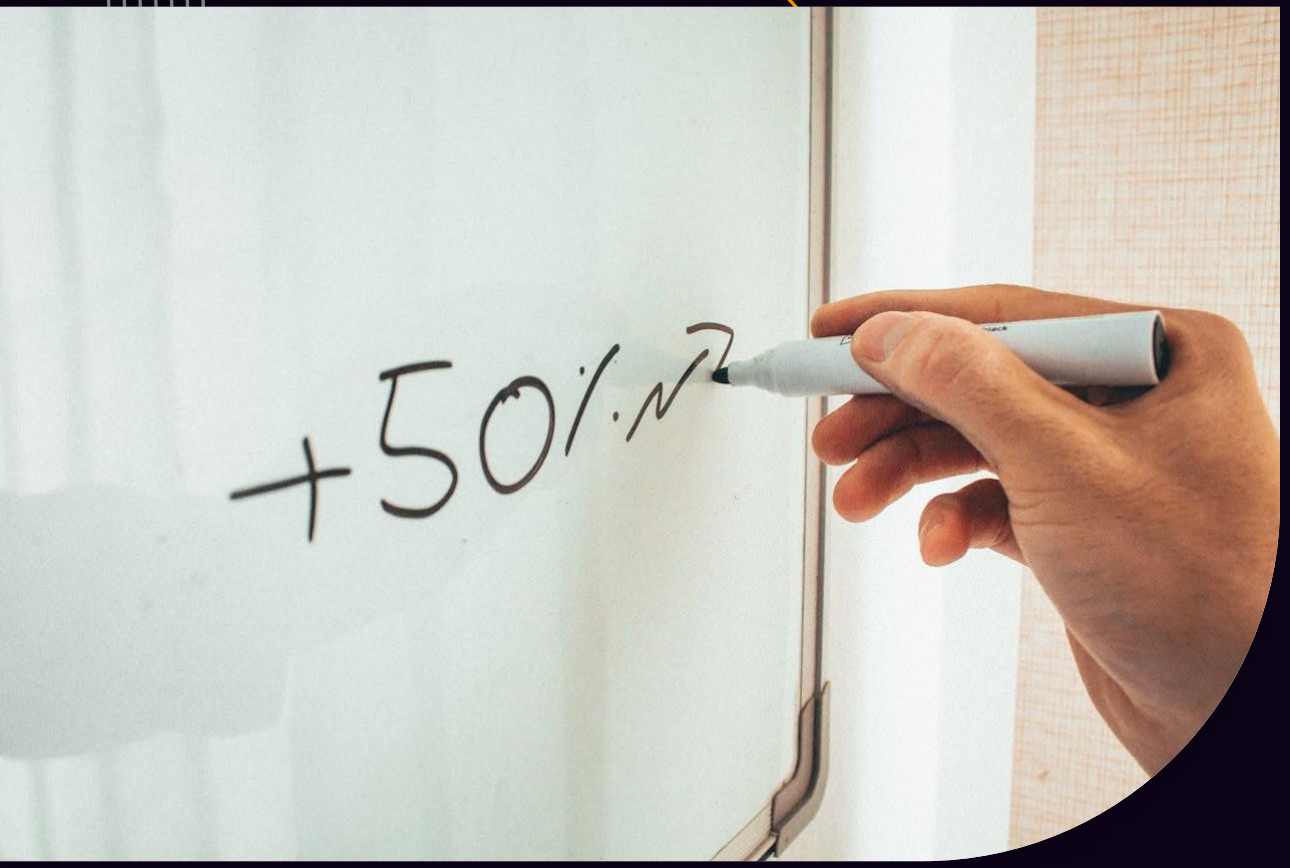
À noter que SUM ignore les champs vides et NULL. À utiliser ainsi:
SELECT SUM(Salaire) AS MasseSalariale FROM employes;

Il faut cependant faire attention, l'action SUM fonctionne uniquement dans le SELECT. Nous allons voir au prochain cours comment on peut l'utiliser comme condition à la place d'un WHERE.

Donc, pour l'instant, on calcule la colonne au complet.



Miu!



AVG – La moyenne

De son nom anglais « Average » pour AVG, c'est la façon facile de calculer la moyenne d'une colonne avec un simple calcul mathématique.

AVG = SUM divisé par COUNT

Attention, si par exemple j'ai 100 employés, mais que 2 d'entres-eux n'ont pas une valeur (NULL ou vide) pour le salaire, en faisant la somme ça va prendre quand même diviser par 100 même si j'ai 98 valeurs acceptables…

```
SELECT AVG( Salaire ) AS SalaireMoyen
FROM employes;
```

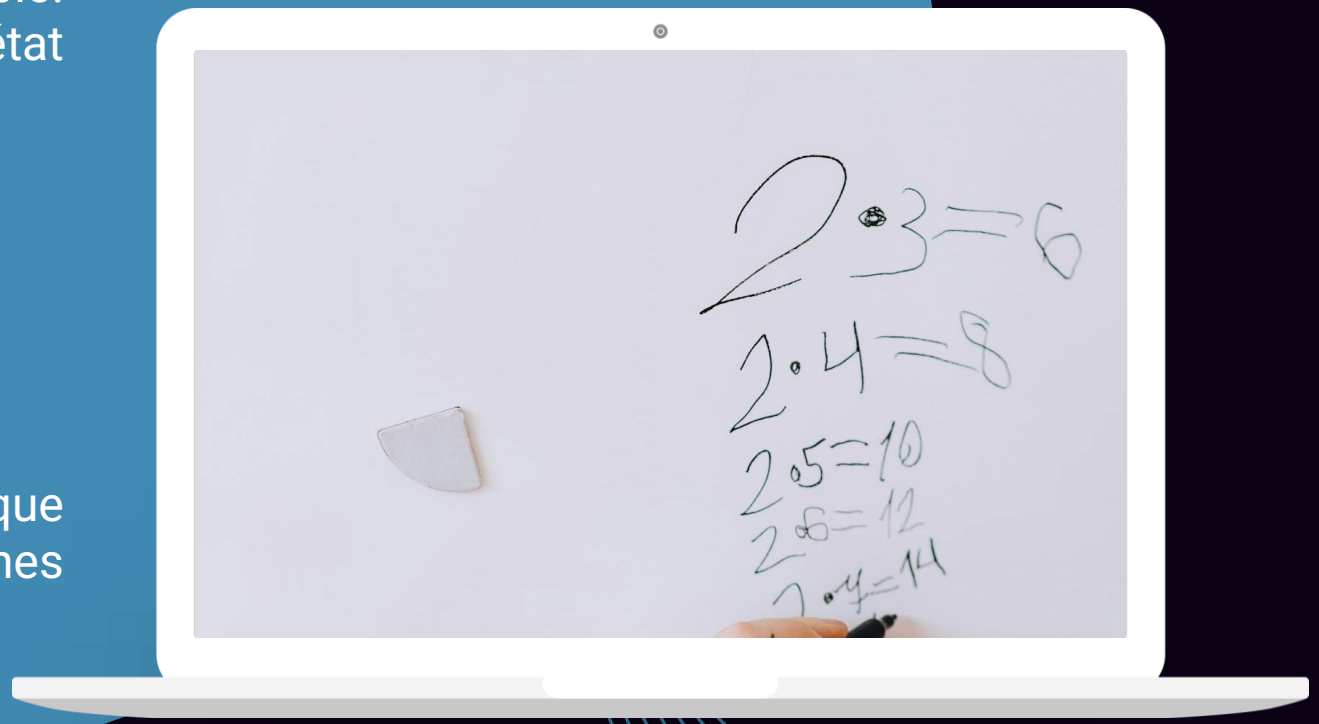
Le trio COUNT, SUM et AVG

En résumé, nos 3 actions fonctionnent ensemble. On peut les combiner pour avoir rapidement un état financier de notre compagnie:

```
SELECT
    COUNT(*) AS NombreEmployes,
    SUM(Salaire) AS SalaireTotal,
    AVG(Salaire) AS SalaireMoyen
FROM employes;
```

Notez le formatage de cette requête, on voit que l'on peut écrire nos requêtes sur plusieurs lignes pour améliorer la clarté.

Vous pouvez même ajouter plusieurs requêtes, il suffit de les séparer par le « point-virgule ».



Prochain cours

« Group » et « Having » 😎